

Module 1 : Introduction au FinOps

1. Définition et objectifs du FinOps

- FinOps = Financial Operations → discipline de gestion des coûts cloud.
 - Objectif : optimiser les dépenses cloud et maximiser la valeur business.
 - Approche collaborative : équipes Finance, IT/DevOps et Business.
 - Passage d'un modèle CAPEX (achat/long terme) → OPEX (consommation à l'usage).
-

2. Concepts financiers clés

- Capex (Capital Expenditure) : investissements lourds (ex. achat serveurs).
 - Opex (Operational Expenditure) : dépenses récurrentes (ex. abonnement cloud).
 - TCO (Total Cost of Ownership) : somme des coûts directs + indirects.
 - ROI (Return On Investment) = $(\text{Gain} - \text{Coût}) \div \text{Coût}$ → mesure de rentabilité.
 - NPV (Net Present Value / VAN) : valeur actualisée des flux financiers.
 - Seuil de rentabilité (Break-even) : point à partir duquel l'entreprise couvre ses coûts.
 - Payback Period : délai de récupération de l'investissement initial.
 - Cash Flow : flux de trésorerie entrants/sortants.
 - Coût d'opportunité : ce qu'on perd en choisissant une option plutôt qu'une autre.
 - Coût marginal : coût d'un utilisateur/transaction supplémentaire (utile en IoT, SaaS).
-

3. Modèles de tarification cloud (AWS, Azure, GCP)

- Pay-as-you-go (On-Demand) → flexibilité, mais cher si usage massif.
 - Reserved Instances (1-3 ans) → -75% sur PAYG, adapté aux workloads réguliers.
 - Spot / Preemptible Instances → -90%, mais interruptions possibles.
 - Savings Plans → engagement flexible sur 1-3 ans, réductions importantes.
 - Serverless → facturation à l'exécution, adapté aux workloads irréguliers.
-

4. Cycle de vie FinOps

1. Inform : visibilité sur les coûts.
 2. Optimize : ajuster l'usage, réduire les dépenses inutiles.
 3. Operate : gouvernance continue, suivi KPI, automatisation.
-

5. Indicateurs & Gouvernance

- KPI financiers : TCO, ROI, NPV, marge brute.
 - Collaboration : DevOps + FinOps + Finance.
 - Bonnes pratiques : dashboards, alertes, allocation par projet/équipe.
-

6. Exemple pratique (TechCorp – Exercice 1)

- Option 1 : On-Premise (Capex)
 - Investissement initial : 500k€
 - Coûts annuels : ~80k€
 - Gains sur 5 ans : 1,2M€
 - Option 2 : Cloud (Opex)
 - Coût mensuel : 12k€ (~720k€ sur 5 ans)
 - Frais migration + formation : 110k€
 - Gains sur 5 ans : 1,5M€
 - Comparaison → Cloud plus rentable (meilleur ROI et NPV).
-

✅ À retenir pour ton QCM :

- CAPEX vs OPEX.
 - Définitions et formules : TCO, ROI, NPV, Break-even, Payback.
 - Modèles de tarification cloud.
 - Cycle de vie FinOps (Inform → Optimize → Operate).
 - Différence entre ROI (vue court terme, simple) et NPV (long terme, actualisé).
-

une fiche de formules (ROI, NPV, TCO, Payback, etc.) avec des exemples rapides de calcul pour que tu sois prête aux QCM chiffrés

Voici une fiche de formules + mini-exemples pour tes révisions QCM :

Fiche Formules – FinOps & Analyse Financière

1. ROI (Return On Investment)

Formule :

$$\text{ROI} = \{\text{Gains} - \text{Coûts}\} / \{\text{Coûts}\} * 100$$

Exemple :

- Investissement = 50 000 €
- Gains = 80 000 €

$$\text{ROI} = \{80\,000 - 50\,000\} / \{50\,000\} = 60\%$$

2. TCO (Total Cost of Ownership)

Formule :

$$\text{TCO} = \{\text{Coûts d'acquisition}\} + \{\text{Coûts d'exploitation}\} + \{\text{Coûts indirects}\}$$

Exemple :

- Achat serveur = 100 000 €
- Maintenance + énergie = 20 000 €/an sur 5 ans = 100 000 €
- Formation = 10 000 €

$$\text{TCO} = 100\,000 + 100\,000 + 10\,000 = 210\,000 \text{ €}$$

3. NPV (Net Present Value / Valeur Actuelle Nette)

Formule :

$$\text{NPV} = \sum_{t=1}^n \frac{\text{Flux}_{\text{net}_t}}{(1+r)^t} - \text{Investissement}_{\text{initial}}$$

- t = période (années, mois)
- r = taux d'actualisation

Exemple :

- Investissement = 100 000 €
- Flux annuels = 30 000 € sur 5 ans
- Taux = 5 %

$$NPV = \frac{30k}{1,05} + \frac{30k}{1,05^2} + \dots + \frac{30k}{1,05^5} - 100k$$

≈ 29k (donc investissement rentable).

3. NPV (Net Present Value / Valeur Actuelle Nette)

Formule :

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{Flux_{net_t}}{(1+r)^t} - Investissement_{initial}$$

- t = période (années, mois)
- r = taux d'actualisation

Exemple :

- Investissement = 100 000 €
- Flux annuels = 30 000 € sur 5 ans
- Taux = 5 %

$$NPV = \frac{30k}{1,05} + \frac{30k}{1,05^2} + \dots + \frac{30k}{1,05^5} - 100k$$

≈ **29k** (donc investissement rentable).

4. Seuil de Rentabilité (Break-even)

Formule :

$$\text{SR} = \frac{\text{Coûts Fixes}}{\text{Prix} - \text{Coût Variable}}$$

Exemple :

- Coûts fixes = 10 000 €
- Prix de vente = 10 € / utilisateur
- Coût variable = 2 € / utilisateur

$$\text{SR} = \frac{10\,000}{10 - 2} = 1\,250 \text{ { utilisateurs}}$$

5. Payback Period (Délai de récupération)

Formule :

$$\text{Payback} = \frac{\text{Investissement Initial}}{\text{Cash Flow Annuel}}$$

Exemple :

- Investissement = 100 000 €
- Cash Flow annuel = 20 000 €

$$\text{Payback} = \frac{100\,000}{20\,000} = 5 \text{ { ans}}$$

6. Coût marginal

6. Coût marginal

Formule :

$$CM = \frac{\Delta Cots}{\Delta Quantit}$$

Exemple :

- 100 utilisateurs = 200 €
- 200 utilisateurs = 350 €

$$CM = \frac{350 - 200}{200 - 100} = 1,5 / utilisateur$$

Formule :

$$CM = \frac{\Delta \text{Coûts}}{\Delta \text{Quantité}}$$

Exemple :

- 100 utilisateurs = 200 €
- 200 utilisateurs = 350 €

$$CM = \frac{350 - 200}{200 - 100} = 1,5 \text{ €/utilisateur}$$

 Conseils QCM :

- ROI = rapide, sans actualisation → utile pour comparaisons simples.
 - NPV = plus complet, prend en compte le temps et le coût du capital.
 - Payback = délai de récupération, ne prend pas en compte la rentabilité après le seuil.
 - TCO = compare 2 solutions en incluant tous les coûts cachés.
 - Break-even = combien de ventes/utilisateurs nécessaires pour couvrir les coûts.
-

Veux-tu que je te prépare maintenant une mini-liste de QCM type (questions/réponses) pour t'entraîner directement ?

Super 👍 voici une mini-série de QCM type pour t'entraîner avec corrections directes :

QCM d'entraînement – FinOps & Analyse financière

Q1. Le FinOps est :

- A. Une méthode de cybersécurité
- B. Une discipline de gestion financière du cloud
- C. Une technologie de stockage
- D. Un outil de migration vers le cloud

☒ Réponse : B

Q2. Le passage de CAPEX à OPEX dans le cloud signifie :

- A. On passe d'investissements ponctuels lourds à des dépenses récurrentes
- B. On réduit la maintenance matérielle mais augmente l'amortissement
- C. On paie uniquement l'électricité du datacenter
- D. On finance le cloud via crédit bancaire

☒ Réponse : A

Q3. Le TCO inclut :

- A. Seulement le coût d'achat initial
- B. Les coûts directs + indirects sur toute la durée de vie
- C. Seulement les coûts de maintenance
- D. Exclusivement les coûts financiers (intérêts, crédits)

☒ Réponse : B

Q4. Formule du ROI ?

- A. $\text{Gains} \div \text{Coûts}$
- B. $\text{Gains} - \text{Coûts}$
- C. $(\text{Gains} - \text{Coûts}) \div \text{Coûts}$
- D. $\text{Coûts} \div \text{Gains}$

☒ Réponse : C

Q5. Le NPV est préféré au ROI car :

- A. Il est plus rapide à calculer
- B. Il prend en compte la valeur temps de l'argent
- C. Il ignore les flux de trésorerie

D. Il ne dépend pas du taux d'actualisation

☒ Réponse : B

Q6. Avec des coûts fixes de 10 000 €, un prix unitaire de 10 € et un coût variable de 2 €, combien d'unités pour atteindre le break-even ?

A. 100

B. 1 000

C. 1 250

D. 10 000

☒ Réponse : C (1 250 unités)

Q7. Quel modèle cloud offre la plus grande flexibilité mais est le plus cher si usage continu ?

A. Reserved Instances

B. Pay-as-you-go

C. Spot Instances

D. Serverless

☒ Réponse : B (Pay-as-you-go)

Q8. Le Payback Period correspond à :

- A. La durée de vie d'un serveur
- B. Le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial
- C. Le montant total investi
- D. Le coût d'un utilisateur supplémentaire

☒ Réponse : B

👉 Veux-tu que je t'en prépare 20 questions type examen (niveau complet) pour que tu sois prête à un vrai QCM de 40 ?

Parfait 🙌 Voici une série de 20 QCM type examen (niveau complet, mélange définitions, formules, cas pratiques).



Entraînement QCM – FinOps (20 Questions)

Q1. Le principal objectif du FinOps est :

- A. Améliorer la cybersécurité
- B. Optimiser les coûts cloud et maximiser la valeur business
- C. Automatiser le déploiement des applications
- D. Réduire le temps de latence réseau

☒ Rép. : B

Q2. CAPEX correspond à :

- A. Dépenses ponctuelles d'investissement (ex : serveurs)
- B. Dépenses mensuelles d'abonnement cloud
- C. Dépenses liées aux ressources humaines
- D. Dépenses liées aux logiciels SaaS

☒ Rép. : A

Q3. Dans OPEX, les coûts sont :

- A. Payés en une seule fois au départ
- B. Répartis de façon mensuelle ou annuelle selon l'usage
- C. Toujours amortis sur 5 ans
- D. Inclus uniquement dans la maintenance

☒ Rép. : B

Q4. Le TCO (Total Cost of Ownership) inclut :

- A. Coûts d'acquisition uniquement
- B. Coûts directs et indirects sur la durée de vie
- C. Seulement les coûts de licences logicielles
- D. Coûts d'opportunité uniquement

☒ Rép. : B

Q5. La formule correcte du ROI est :

- A. $\text{Gains} \div \text{Coûts}$
- B. $(\text{Gains} - \text{Coûts}) \div \text{Coûts}$
- C. $\text{Gains} - \text{Coûts}$
- D. $\text{Coûts} \div \text{Gains}$

☒ Rép. : B

Q6. Si une entreprise investit 100 000 € et gagne 140 000 €, son ROI est :

- A. 40 %
- B. 100 %
- C. 140 %
- D. 240 %

☒ Rép. : A $\rightarrow (140\text{k} - 100\text{k}) \div 100\text{k} = 40 \%$

Q7. Le NPV prend en compte :

- A. Le taux d'actualisation
- B. Uniquement les coûts fixes
- C. Le délai de récupération

D. Les coûts marginaux

☒ Rép. : A

Q8. Quand utiliser le ROI plutôt que le NPV ?

- A. Quand on veut une vision long terme
- B. Quand on veut une mesure simple et rapide
- C. Quand on doit inclure le coût du capital
- D. Quand on actualise les flux futurs

☒ Rép. : B

Q9. Le break-even (seuil de rentabilité) correspond à :

- A. Le moment où l'entreprise couvre ses coûts totaux
- B. La période d'amortissement d'un serveur
- C. La valeur actualisée nette
- D. Le coût d'un utilisateur supplémentaire

☒ Rép. : A

Q10. Formule du break-even (SR) :

- A. $\text{Coûts fixes} \div (\text{Prix} - \text{Coût variable})$
- B. $\text{Gains} \div \text{Coûts fixes}$

C. Coûts fixes ÷ Gains nets

D. Prix ÷ Coût fixe

☒ Rép. : A

Q11. Exemple : Coûts fixes = 20 000 €, prix = 50 €, coût variable = 30 €. Combien de ventes pour atteindre le SR ?

A. 400

B. 500

C. 600

D. 1 000

☒ Rép. : B → $20\,000 \div (50 - 30) = 1\,000$ unités

Q12. Payback Period =

A. Temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial

B. Temps de vie utile des serveurs

C. Rentabilité actualisée

D. Flux de trésorerie net

☒ Rép. : A

Q13. Exemple : Investissement 60 000 €, cash-flow annuel 15 000 €. Payback = ?

A. 2 ans

B. 3 ans

C. 4 ans

D. 5 ans

☒ Rép. : C $\rightarrow 60\,000 \div 15\,000 = 4$ ans

Q14. Le coût marginal correspond à :

A. Le coût total d'un projet cloud

B. Le coût additionnel d'un utilisateur/transaction supplémentaire

C. Le coût fixe réparti sur plusieurs années

D. Le coût d'acquisition d'un serveur

☒ Rép. : B

Q15. Dans les modèles de tarification cloud, le plus flexible mais le plus coûteux à long terme est :

A. Reserved Instances

B. Pay-as-you-go (On-Demand)

C. Spot Instances

D. Serverless

☒ Rép. : B

Q16. Les Spot Instances sont :

- A. Très fiables mais chères
- B. Flexibles mais risquent d'être interrompues
- C. Toujours facturées à la minute
- D. Réservées uniquement aux applications critiques

☒ Rép. : B

Q17. Le cycle de vie FinOps comporte 3 phases :

- A. Inform – Optimize – Operate
- B. Plan – Build – Run
- C. Save – Scale – Share
- D. Audit – Report – Act

☒ Rép. : A

Q18. Le coût d'opportunité dans le cloud illustre :

- A. La différence entre coûts fixes et variables
- B. La valeur perdue en choisissant une option plutôt qu'une autre
- C. Le coût d'un serveur inutilisé
- D. Les coûts marginaux

☒ Rép. : B

Q19. Le TCO d'un datacenter inclut :

- A. L'achat des serveurs uniquement
- B. L'achat + maintenance + énergie + personnel
- C. Uniquement les coûts cloud
- D. Seulement le prix des licences

☒ Rép. : B

Q20. Quelle affirmation est correcte ?

- A. Le ROI est toujours plus précis que le NPV
- B. Le NPV prend en compte la valeur temps de l'argent
- C. Le break-even ignore les coûts fixes
- D. Le Payback mesure la rentabilité totale d'un projet

☒ Rép. : B

👉 Voilà 20 QCM complets avec corrections.

Veux-tu que je te fasse aussi un corrigé détaillé avec explications courtes pour chaque question (style mémo de révision rapide) ?

Super, compris ☒

Alors je vais t'ajouter une nouvelle série de 20 QCM supplémentaires (donc tu auras en tout 40, comme ton examen).



QCM FinOps – Série 2 (21 → 40)

Q21. Le passage du modèle CAPEX au modèle OPEX apporte principalement :

- A. Plus de sécurité
- B. Plus de flexibilité financière
- C. Plus de dépendance au fournisseur
- D. Plus de dépenses cachées

☒ Rép. : B

Q22. L'amortissement linéaire signifie :

- A. Même montant chaque année
- B. Montants plus élevés au début puis dégressifs
- C. Aucun amortissement comptable
- D. Amortissement uniquement au moment de la revente

☒ Rép. : A

Q23. L'amortissement dégressif signifie :

- A. Même montant annuel
- B. Plus fort au début, puis diminue au fil du temps

- C. Réservé aux logiciels SaaS
- D. Réservé uniquement au cloud

☒ Rép. : B

Q24. Le rôle principal du FinOps dans une équipe est :

- A. Définir la stratégie marketing
- B. Réduire les coûts et améliorer la visibilité sur les dépenses cloud
- C. Gérer la cybersécurité
- D. Superviser uniquement le DevOps

☒ Rép. : B

Q25. Un ROI de 0 % signifie :

- A. L'investissement est très rentable
- B. L'investissement a juste couvert ses coûts
- C. L'investissement est déficitaire
- D. Le projet est non mesurable

☒ Rép. : B

Q26. Un ROI négatif signifie :

- A. L'investissement a généré une perte

- B. L'investissement a couvert les coûts
- C. L'investissement est neutre
- D. L'investissement est optimal

☒ Rép. : A

Q27. Quel indicateur est le plus adapté pour évaluer la rentabilité long terme d'un projet cloud ?

- A. ROI
- B. TCO
- C. NPV
- D. Break-even

☒ Rép. : C

Q28. Dans AWS, le modèle Pay-as-you-go s'appelle :

- A. Savings Plans
- B. On-Demand Instances
- C. Reserved Instances
- D. Preemptible VMs

☒ Rép. : B

Q29. Une Reserved Instance est adaptée quand :

- A. La charge est très variable
- B. Le workload est stable et prévisible
- C. On veut des tests rapides
- D. Le service doit être interrompu fréquemment

☒ Rép. : B

Q30. Les Spot Instances sont en moyenne ... moins chères que PAYG.

- A. 10 %
- B. 50 %
- C. 75 %
- D. 90 %

☒ Rép. : D

Q31. Les Savings Plans offrent une réduction maximale d'environ :

- A. 25 %
- B. 50 %
- C. 72 %
- D. 90 %

☒ Rép. : C

Q32. Le Serverless est intéressant pour :

- A. Les workloads critiques et continus
- B. Les workloads irréguliers et imprévisibles
- C. Les workloads très stables
- D. Les workloads nécessitant des serveurs dédiés

☒ Rép. : B

Q33. La marge brute se calcule comme :

- A. Revenus – Coûts fixes
- B. Revenus – COGS (coûts directs)
- C. Revenus – Amortissement
- D. Revenus – Dépenses indirectes

☒ Rép. : B

Q34. Dans FinOps, la phase “Inform” signifie :

- A. Gouverner les coûts
- B. Donner de la visibilité et de la transparence sur les dépenses
- C. Réduire directement les factures
- D. Automatiser les optimisations

☒ Rép. : B

Q35. La phase "Optimize" signifie :

- A. Améliorer l'efficacité et l'utilisation des ressources
- B. Générer de nouveaux revenus
- C. Réduire uniquement les coûts fixes
- D. Changer de fournisseur

☒ Rép. : A

Q36. La phase "Operate" signifie :

- A. Surveillance continue et gouvernance
- B. Réduction ponctuelle des coûts
- C. Planification des achats CAPEX
- D. Migration automatique

☒ Rép. : A

Q37. Le coût d'opportunité en cloud illustre :

- A. La perte liée à une interruption Spot Instance
- B. La valeur d'une option non choisie (ex : CAPEX vs OPEX)
- C. Le coût marginal par utilisateur
- D. Le coût indirect (formation, support)

☒ Rép. : B

Q38. Exemple : Investissement 100k€, flux annuels 25k€, durée 5 ans, taux actualisation 5 %.
Le NPV sera :

- A. Positif
- B. Négatif
- C. Toujours nul
- D. Impossible à calculer

☒ Rép. : A (les flux cumulés actualisés > 100k)

Q39. Si une entreprise génère 1M€ de revenus et ses coûts directs cloud (COGS) sont 400k€,
la marge brute est :

- A. 40 %
- B. 50 %
- C. 60 %
- D. 70 %

☒ Rép. : C $\rightarrow (1M - 400k) / 1M = 60 \%$

Q40. Selon la FinOps Foundation (2025), quel pourcentage d'entreprises cloud ont atteint la maturité "Operate" ?

- A. 20 %
- B. 40 %
- C. 65 %

D. 80 %

☒ Rép. : A (20 %)

☒ Voilà maintenant 40 questions complètes avec réponses → tu es calée pour un QCM de ce type.